



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات التكميلية المهنية» - إعداد المعلّمين حسين زعور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس.

1 التوسيع والاختزال

- 1 $10x - 15$
- 2 $x^2 + 7x + 10$
- 3 $x^2 + 6x + 9$
- 4 $x^2 - 36$
- 5 10
- 6 7
- 7 نسي ضرب 2 في 4: الصحيح $2x + 8$
- 8 $5 \times 8 = 40$ و $9 + 21 + 10 = 40$: نعم
- 9 $2x^2 + 5x - 12$
- 10 $6x + 1$
- 11 $3x^2 + x - 23$
- 12 $3x^2 + 4x + 2$
- 13 $a = 3, b = 4$ (أو العكس)
- 14 $-(x^2 - 1) = 9$ و $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$
النتيجة $-x^2 + 10 - 6x$
- 15 9999 و 10201
- 16 $-7x^2 - 11x + 5$
- 17 6
تلميح: كل حدود x تتلشى - النتيجة عدد ثابت.
- 18 $2x$
تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.
- 19 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ إذاً a^2, ab, ab, b^2
- 20 مثلاً $a = 6, b = -1$: $(x + 6)(x - 1) - x^2 = 5x - 6$
- 21 $4x + 1$

2 التحليل إلى عوامل

- 1 $5(x + 3)$
- 2 $2x(2x - 3)$
- 3 $(x - 7)(x + 7)$
- 4 $(x + 4)^2$
- 5 25 ثم 5
- 6 فرق مربعين؛ مربع كامل؛ عامل مشترك
- 7 لا، لأنّ $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$ ؛ الصحيح $(x - 4)(x + 4)$
- 8 $(x - 2)(4x + 5)$
- 9 $(x - 1)(x + 7)$
- 10 $(x - 3)(3x + 1)$
- 11 $(x - 5)(3x - 4)$
- 12 $38(12 + 88) = 3800$
- 13 $x^2 + 2x - 15$
- 14 الطول $x + 7$ ؛ $x = 5$ ؛ 12
- 15 $(3x + 1)(4x - 3)$
- 16 $(2x - 3)(x - 4)$
تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.
- 17 $(x - 5)(4 - x)$
تلميح: اكتب $-(x - 5)$ ؛ $5 - x$.
- 18 $5(3x - 2)(x - 1)$
- 19 $x^2 + 4$ مجموع لا فرق؛ $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
- 20 مثلاً $(4x^2 - 1) + (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(3x + 2)$



21 $(x - 2)(2x - 3)$

تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل $(x-2)$: $3x - 6 = 3(x - 2)$

22 $(2x + 3)(7 - x)$

بناء المهارات

1 العرض $(x - 4)$ cm لـ $x = 20$: $24 \times 16 =$

$384 = 20^2 - 16 \checkmark$

2 أ $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$

ب $15(37 + 63) = 1500$

اختيار من متعدد

1 ب 2 ب 3 ج 4 أ

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $x^2 + 9$ لا يُحلل بفرق مربعين (إنه مجموع)

3 صح

4 خطأ $6x + 3 = 3(2x + 1)$

22 الطرف الأول $4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع

$103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$: $x = 100$

بناء المهارات

1 $x^2 + 5x + 2$ لـ $x = 4$: 38 dm^2 (تحقق: $9 \times$

$(7 - 5^2 = 38$

2 $x^2 + 2x - 8$ لـ $x = 10$: 112 دولارًا (تحقق:

$(14 \times 8 = 112$

اختيار من متعدد

1 ب 2 أ 3 ج 4 ب

صح أم خطأ؟

1 خطأ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

2 صح

3 خطأ $-(x - 4) = -x + 4$

4 صح

4 الجذور التربيعية

1 $5\sqrt{2}$

2 $3\sqrt{5}$

3 $6\sqrt{3}$

4 6

5 36 ثم 6

6 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

7 $12 < 16 < 18$ لأن $2\sqrt{3} < 4 < 3\sqrt{2}$

8 $10\sqrt{3}$

9 $7\sqrt{2}$

10 $6 - 3\sqrt{2}$

11 $4 + 2\sqrt{3}$

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

1 $3x^2 + 4x - 4$; $(x + 2)(3x - 2)$

2 $x^2 - x - 12$; $(x - 4)(x + 3)$

3 $x^2 - 2x - 8$; $(x - 4)(x + 2)$

4 -3 ; 0 ; 0 : ينعدم P عند 1 و -3

5 لا: $P(0) = 4$ و $Q(0) = -4$

6 $-4x^2 + 16x - 7$; $(2x - 1)(7 - 2x)$

7 $-3x^2 + 10x + 8$; $(4 - x)(3x + 2)$

8 $3x^2 - 5x - 28$; $(x - 4)(3x + 7)$

9 $x = \frac{1}{2}$ و $x = -4$: $2x^2 + 7x - 4$

10 $(x + 1)(x + 1 - \sqrt{2})$ ، $-(x - 2) = -x + 2$

$x + 2 = 3(x + 1)$



$$a = 75 \quad 12$$

$$3\sqrt{5} \approx 6.71 \text{ cm} \quad 13$$

$$\sqrt{50} > \sqrt{49} = 7 \quad 14$$

$$4\sqrt{5} \quad 15$$

$$5\sqrt{6} \quad 16$$

$$2 - 4\sqrt{3} \quad 17$$

$$5 + 2\sqrt{ab} > 0 \text{ مثال: } 5 + 2\sqrt{ab} = a + b + 2\sqrt{ab} \quad 18$$

$$2\sqrt{6} > 5$$

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \quad 19$$

$$4\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{3} \quad 20$$

$$-3 \quad 21$$

$$(\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9 \text{ تلميح:}$$

بناء المهارات

$$14\sqrt{2} \text{ m المحيط } 20 \text{ m}^2 \text{ المساحة} \quad 1$$

$$\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm} \quad 2$$

اختيار من متعدد

$$1 \text{ (أ)} \quad 2 \text{ (ب)} \quad 3 \text{ (أ)} \quad 4 \text{ (ب)} \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \text{ خطأ} \quad 1$$

$$\text{صح} \quad 2$$

$$\text{صح} \quad 3$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx \text{خطأ} - \text{لا تُجمع جذور مختلفة:} \quad 4$$

$$\sqrt{5} \approx 2.24 \text{ و } 3.15$$

حلّ نظام معادلتين بمجهولين 6

$$(4; 3) \quad 1$$

$$(3; 6) \quad 2$$

$$(3; 1) \quad 3$$

$$2 + 2 = 4 \text{ و } 6 - 1 = 5 \text{ نعم:} \quad 4$$

$$2x^2 - 13x + 15; (2x - 3)(x - 5) \quad 11$$

$$-3x^2 + x + 24; (3 - x)(3x + 8) \quad 12$$

$$-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x) \text{ تلميح:}$$

$$-3x^2 + 8x + 3; (3 - x)(3x + 1) \text{ الحلان:} \quad 13$$

$$x = -\frac{1}{3} \text{ أو } x = 3$$

$$P(98) = 1000 \text{ إذا } P(x) = 10(x + 2) \quad 14$$

$$(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10 \quad 15$$

$$2x^2 + x - 6; (x + 2)(2x - 3) \text{ الحلان:} \quad 16$$

$$P(10) = 12 \times 17 = 204 \text{ أو } x = -2 \text{ أو } x = \frac{3}{2}$$

$$204$$

$$(x - 1)(2x + 5) = 2x^2 + 3x - 5 \quad 17$$

$$P(0) = -5 \text{ في الشكلين}$$

بناء المهارات

$$x = 9 \text{ إذا } 4x + 12 = 48; A(x) = 4(x + 3) \quad 1$$

$$(12^2 - 12 \times 8 = 48) \text{ تحقق:}$$

$$P(3) = 20; x = \frac{1}{2}; P(x) = 4(2x - 1) \quad 2$$

اختيار من متعدد

$$1 \text{ (أ)} \quad 2 \text{ (أ)} \quad 3 \text{ (أ)} \quad 4 \text{ (أ)} \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad 1$$

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) \text{ خطأ} \quad 2$$

$$(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2 \text{ خطأ} \quad 3$$

$$\text{صح} \quad 4$$

إنطاق المقام 5

$$\sqrt{5} \quad 1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 2$$

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3} \quad 3$$

$$2\sqrt{2} \text{ ثم } \sqrt{2} \quad 4$$



5 نضرب البسط والمقام: $\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$

6 $\sqrt{6} + \sqrt{2} \rightarrow 3 + \sqrt{5} \rightarrow 4; \sqrt{7} - 2 \rightarrow 3$
4

7 $\sqrt{3} + 1$

8 $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

9 $2\sqrt{3} + 3$

10 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

11 $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 > \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$

12 $\frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$

13 $4 + \sqrt{15}$

14 $\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$

15 $2\sqrt{3}$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

16 $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

17 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ مثال: $5 - 2 = 3$

18 $k = 6$

19 1

تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.

20 -18

بناء المهارات

1 العرض $\sqrt{5} - 1$ dm (تحقق: $\sqrt{5} + 1$)

$(1)(\sqrt{5} - 1) = 4$

2 الضلع $5\sqrt{2}$ cm: المساحة 50 cm^2

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (أ) 3 (أ) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

3 صح

5 ثم -2

6 $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 7.5 \end{cases}$: القهوة 1.5 دولار والكعكة

دولاران

7 (1; -1)

8 (1; 1)

9 (2; -3)

10 العددين 32 و18

11 التعويض (y معطى): (2; 5)

12 بالجمع يختفي y: $2x = 8$, $x = 4$ و $y = 2$

13 (6; 2)

14 (5; 1)

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$.

15 القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار

16 المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا

17 مثلًا $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$ (والمسألة من اختيارك)

18 (4; 2)

تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$.

19 66 وجبة دجاج و54 وجبة لحم

بناء المهارات

1 19 بنتًا و13 صبيًا

2 30 علبة صغيرة و20 علبة كبيرة

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (أ) 3 (أ) 4 (أ)

صح أم خطأ؟



4 صح

1 صح

2 خطأ - $5 \neq 4 + 2 = 2(1)$ (الحلّ الصحيح)
 $((2; 1))$

3 صح

4 خطأ - $4 = 2y + 2x -$ نضرب كل الحدود

الامتحان الرسمي 2015 ✓

I $(-2; 3)$ II $(\text{أ} \cdot -3x^2 + 7x - 5 \text{ ب} \cdot 3x^2 - 3)$

III $(\text{أ} \cdot (x + 4)(3x - 2) \text{ ب} \cdot (2x - 3)(5x + 2))$

IV $(\text{أ} \cdot \frac{2\sqrt{3}+3}{6} \text{ ب} \cdot 2\sqrt{6} - 5)$

الامتحان الرسمي 2016 ✓

I $(\text{أ} \cdot 6x^2 + 10x - 4 \text{ ب} \cdot 2(3x - 1)(x + 2))$ II $(\text{أ} \cdot 0 \text{ ب} \cdot 2 + 2\sqrt{3})$ III $(-1; -3)$ IV $(\text{أ} \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{5} \text{ ب} \cdot -\sqrt{2})$

الامتحان الرسمي 2017 ✓

I $(4; -3)$ II $(\text{أ} \cdot 34 \text{ ب} \cdot 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2})$ III $(\text{أ} \cdot -5x^2 + 7x + 6 \text{ ب} \cdot (2 - x)(5x + 3))$ IV $(\text{أ} \cdot \frac{1-\sqrt{6}}{3} \text{ ب} \cdot \frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3})$

نموذج امتحان 1 ✓

I $(2; -3)$

II $(\text{أ} \cdot -2x^2 - 9x - 4 \text{ ب} \cdot -(2x + 1)(x + 4))$

III $(\text{أ} \cdot 7\sqrt{3} \text{ ب} \cdot 4 - 2\sqrt{2})$ IV $(\text{أ} \cdot \frac{2\sqrt{2}-1}{2} \text{ ب} \cdot 2 + \sqrt{3})$

نموذج امتحان 2 ✓

I $(2; 3)$ II $(\text{أ} \cdot x^2 + 9x - 7 \text{ ب} \cdot -12x + 8)$ III $(\text{أ} \cdot (6 - x)(3x + 4) \text{ ب} \cdot (x + 3)(3x - 8))$ IV $(\text{أ} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{3} \text{ ب} \cdot 8 - 3\sqrt{6})$

نموذج امتحان 3 ✓

I $(2; -1)$ II $(\text{أ} \cdot x^2 + 7x + 12 \text{ ب} \cdot (x + 4)(x + 3))$ III $(\text{أ} \cdot 2\sqrt{5} \text{ ب} \cdot 2\sqrt{3} - 3)$ IV $(\text{أ} \cdot \frac{2\sqrt{3}-1}{2} \text{ ب} \cdot \frac{9+2\sqrt{14}}{5})$

نموذج امتحان 4 ✓

I $(3; 2)$ II $(\text{أ} \cdot 2x^2 - 7x + 3 \text{ ب} \cdot (x - 3)(2x - 1))$

نموذج امتحان 5 ✓

I $(6; 2)$ II $(\text{أ} \cdot x^2 + 3x - 16 \text{ ب} \cdot 12x - 5)$



$$(x-7)(3x+8) \text{ (ب} \cdot 8(x-2)(x+1) \text{ (أ III}$$

$$\sqrt{7}-\sqrt{5} \text{ (ب} \cdot 3+2\sqrt{2} \text{ (أ IV}$$

$$8+4\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot 5\sqrt{3} \text{ (أ III}$$

$$4-\sqrt{15} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2} \text{ (أ IV}$$

نمونه امتحان 6



$$(2; 3) \quad \text{I}$$

$$(x-1)(4x+3) \text{ (ب} \cdot 4x^2-x-3 \text{ (أ II}$$

$$7 \text{ (ب} \cdot 6\sqrt{2} \text{ (أ III}$$

$$5+3\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \sqrt{5}-\sqrt{2} \text{ (أ IV}$$